Kiến trúc SOA & Microservices

Đặng Ngọc Hùng

Mục lục

C. Pattern Catalog 2
C.1. Communication Patterns 2
C.2. Resilience Patterns 2
C.3. Data Patterns 3
C.4. Infrastructure Patterns 3
C.5. Security Patterns 4
C.6. Observability Patterns 4
C.7. Deployment Patterns 4
C.8. Migration Patterns 5
C.9. DDD Patterns 5
C.10. Testing Patterns 5

PHỤ LỤC C

Pattern Catalog

Tổng hợp 58 pattern được trình bày trong sách, nhóm theo chủ đề. Mỗi dòng chỉ tóm tắt pattern; chi tiết, ví dụ và trade-off xem ở chương tương ứng.

C.1. Communication Patterns

Bảng C.1 tóm tắt các pattern giao tiếp, kèm chương trình bày và tài liệu tham chiếu.

Bảng C.1: *Communication Patterns*

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Ref
Request/Response	Máy khách (Client) gửi yêu cầu và chờ đợi phản hồi	Ch.4 §4.1	[2a] Ch.3
Publish/Subscribe	Nguồn phát (Producer) phát hành sự kiện, bộ tiêu thụ (Consumer) đăng ký theo dõi	Ch.5 §5.1	[2a] Ch.3
One-way Notification	Gửi thông điệp một chiều (Fire-and-forget)	Ch.5 §5.1	[2a] Ch.3
DB-backed Queue	Sử dụng bảng cơ sở dữ liệu làm hàng đợi cho các tác vụ giao dịch (transactional jobs)	Ch.5 §5.7	[5] Ch.3
API Composition	Gọi nhiều dịch vụ và tổng hợp kết quả trả về	Ch.7 §7.3	[2a] Ch.7
Dead Letter Queue (DLQ)	Định tuyến các thông điệp xử lý thất bại vào hàng đợi riêng để đối soát và xử lý thủ công	Ch.5 §5.9	[5] Ch.3

C.2. Resilience Patterns

Bảng C.2 tóm tắt các pattern resilience (chịu lỗi), kèm chương trình bày và tài liệu tham chiếu.

Bảng C.2: *Resilience Patterns*

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Ref
Circuit Breaker	Ngắt mạch khi dịch vụ hạ nguồn (downstream) liên tục gặp lỗi	Ch.4 §4.4	[5] Ch.7
Retry	Tự động thử lại khi gặp lỗi tạm thời	Ch.4 §4.4	[5] Ch.7
Timeout	Giới hạn thời gian chờ phản hồi	Ch.4 §4.4	[5] Ch.7
Bulkhead	Cách ly tài nguyên theo nhóm chức năng hoặc dịch vụ	Ch.4 §4.4	[5] Ch.7

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Ref
Idempotent Consumer	Đảm bảo bộ tiêu thụ (Consumer) xử lý thông điệp trùng lặp mà không làm sai lệch trạng thái hệ thống	Ch.3 §3.1, Ch.5 §5.5	[2a] Ch.3

C.3. Data Patterns

Bảng C.3 tóm tắt các pattern quản lý dữ liệu, kèm chương trình bày và tài liệu tham chiếu.

Bảng C.3: *Data Patterns*

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Ref
Database-per-Service	Mỗi dịch vụ sở hữu một cơ sở dữ liệu riêng biệt	Ch.7 §7.1	[4b] Ch.4
Orchestration-based Saga	Bộ điều phối trung tâm (Central orchestrator) quản lý các giao dịch cục bộ	Ch.6 §6.2–6.3	[2a] Ch.4
Choreography-based Saga	Các dịch vụ tự phối hợp thông qua sự kiện	Ch.6 §6.2–6.3	[2a] Ch.4
CQRS	Tách biệt mô hình đọc (read model) và mô hình ghi (write model)	Ch.7 §7.4	[2a] Ch.7
Event Sourcing	Lưu trữ chuỗi sự kiện thay vì trạng thái hiện tại (current state)	Ch.7 §7.5	[2a] Ch.6
Data Duplication	Sao chép dữ liệu tham chiếu (reference data) thông qua luồng sự kiện	Ch.7 §7.3	[4b] Ch.4
Shared Kernel	Các Bounded Context chia sẻ chung một mô hình (common model)	Ch.2 §2.5	[6]
Outbox Pattern	Đảm bảo gửi thông điệp tin cậy (Reliable messaging) khi cập nhật cơ sở dữ liệu	Ch.10 §10.3	[2a] Ch.4
Change Data Capture (CDC)	Theo dõi các thay đổi dữ liệu từ transaction log của cơ sở dữ liệu để phát luồng sự kiện thời gian thực	Ch.10 §10.3	[7] Ch.11
Event-Carried State Transfer	Nhúng bản chụp trạng thái (state snapshot) vào thông điệp sự kiện, giúp consumer tự cập nhật bộ đệm cục bộ	Ch.7 §7.3	[5] Ch.3

C.4. Infrastructure Patterns

Bảng C.4 tóm tắt các pattern hạ tầng, kèm chương trình bày và tài liệu tham chiếu.

Bảng C.4: *Infrastructure Patterns*

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Ref
API Gateway	Điểm truy cập duy nhất (Single entry point) cho mọi máy khách	Ch.8 §8.1	[2a] Ch.8
Backend for Frontend (BFF)	Gateway được thiết kế riêng cho từng loại client	Ch.8 §8.1	[2a] Ch.8
Hostname-based Routing	Định tuyến yêu cầu (Route request) theo tên miền tới từng không gian làm việc hoặc môi trường chạy	Ch.8 §8.5	[2a] Ch.8
Service Discovery	Sổ đăng ký (Registry) để tìm kiếm các service instance đang hoạt động	Ch.4 §4.3	[2a] Ch.3
Client-side Discovery	Máy khách (Client) tự truy vấn sổ đăng ký và tự cân bằng tải	Ch.4 §4.3	[2a] Ch.3
Server-side Discovery	Bộ cân bằng tải (Load balancer) đảm nhiệm việc truy vấn sổ đăng ký	Ch.4 §4.3	[2a] Ch.3
Sidecar	Tiến trình phụ chạy kèm với mỗi instance của dịch vụ	Ch.12 §12.6	[3] Ch.8
Rate Limiting	Giới hạn tần suất gửi yêu cầu để bảo vệ dịch vụ khỏi nguy cơ quá tải và tấn công DoS	Ch.8 §8.4	[2a] Ch.8

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Ref
Externalized Configuration	Tách biệt cấu hình ứng dụng khỏi mã nguồn và quản lý tập trung theo từng môi trường	Ch.12 §12.4	[2a] Ch.11
Service Mesh	Lớp hạ tầng quản lý giao tiếp qua sidecar proxy; mTLS chứng thực workload và bảo vệ kênh truyền, không thay thế bằng chứng danh tính người dùng	Ch.12 §12.6	[3] Ch.8

C.5. Security Patterns

Bảng C.5 tóm tắt các pattern bảo mật, kèm chương trình bày và tài liệu tham chiếu.

Bảng C.5: *Security Patterns*

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Ref
Token-based Auth (JWT)	Xác minh bằng chứng danh tính phi trạng thái qua token có chữ ký (stateless token verification)	Ch.9 §9.2	[4a] Ch.9
Token Exchange	Chuyển đổi token định danh bên ngoài thành token nội bộ	Ch.9 §9.4	[4a] Ch.9
Signed Identity Propagation	Truyền token/metadata có chữ ký đúng audience; service đích xác minh bằng chứng rồi phân quyền cục bộ	Ch.9 §9.3	[2a] Ch.11
RBAC	Phân quyền truy cập dựa trên vai trò của người dùng	Ch.9 §9.5	[4a] Ch.9
Runtime Isolation	Cách ly môi trường chạy bằng runtime, chính sách mạng (NetworkPolicy) và hạn ngạch (quota)	Ch.9 §9.6	[4a] Ch.9

C.6. Observability Patterns

Bảng C.6 tóm tắt các pattern observability, kèm chương trình bày và tài liệu tham chiếu.

Bảng C.6: *Observability Patterns*

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Ref
Structured Logging	Ghi nhật ký định dạng JSON kèm theo các trường liên kết (correlation fields)	Ch.11 §11.2	[2a] Ch.11
Distributed Tracing	Truy vết yêu cầu xuyên suốt qua nhiều dịch vụ	Ch.11 §11.3	[2a] Ch.11
Health Check	Kiểm tra trạng thái dịch vụ (Liveness và Readiness probes)	Ch.11 §11.6	[2a] Ch.11
Correlation ID	Mã định danh gom nhóm toàn bộ tiến trình nghiệp vụ qua nhiều dịch vụ và sự kiện bất đồng bộ	Ch.5 §5.6, Ch.11 §11.2	[4a] Ch.8
SLI/SLO/SLA	Các mục tiêu định lượng về chất lượng dịch vụ (Service quality targets)	Ch.11 §11.4	[2a] Ch.11
Log Aggregation	Thu thập và hợp nhất dữ liệu nhật ký từ tất cả các dịch vụ phân tán về một kho lưu trữ tập trung	Ch.11 §11.2	[2a] Ch.11

C.7. Deployment Patterns

Bảng C.7 tóm tắt các pattern triển khai, kèm chương trình bày và tài liệu tham chiếu.

Bảng C.7: *Deployment Patterns*

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Ref
Rolling Update	Thay thế dần từng thực thể (instance) để đảm bảo không gián đoạn dịch vụ	Ch.12 §12.5	[2a] Ch.12
Blue/Green	Duy trì hai môi trường song song và chuyển đổi toàn bộ lưu lượng	Ch.12 §12.5	[2a] Ch.12

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Ref
Canary	Định tuyến một phần lưu lượng (% traffic) tới phiên bản mới để thử nghiệm	Ch.12 §12.5	[2a] Ch.12
Infrastructure as Code	Khai báo hạ tầng tự động bằng mã lệnh (Docker Compose, Kubernetes)	Ch.12 §12.6	[3] Ch.6
CI/CD Pipeline	Tự động hóa toàn bộ chuỗi biên dịch (build), kiểm thử (test) và triển khai (deploy)	Ch.12 §12.4	[3] Ch.10

C.8. Migration Patterns

Bảng C.8 tóm tắt các pattern chuyển đổi, kèm chương trình bày và tài liệu tham chiếu.

Bảng C.8: *Migration Patterns*

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Ref
Strangler Fig	Chuyển đổi dần dần từ kiến trúc nguyên khối (monolith)	Ch.10 §10.2	[4b] Ch.3
Anti-Corruption Layer	Lớp dịch đổi mô hình dữ liệu giữa hệ thống cũ và mới	Ch.10 §10.4	[6] Ch.14
Branch by Abstraction	Tạo lớp trừu tượng (abstraction) và chuyển đổi phần hiện thực (implementation)	Ch.10 §10.4	[4b] Ch.3
Parallel Run	Chạy song song hệ thống cũ và mới, so sánh kết quả đầu ra	Ch.10 §10.4	[4b] Ch.3

C.9. DDD Patterns

Bảng C.9 tóm tắt các pattern Domain-Driven Design, kèm chương trình bày và tài liệu tham chiếu.

Bảng C.9: *DDD Patterns*

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Ref
Bounded Context	Ranh giới hiệu lực của ngôn ngữ và mô hình nghiệp vụ	Ch.2 §2.3	[6] Ch.14
Context Map	Bản đồ thể hiện mối quan hệ giữa các Bounded Context	Ch.2 §2.3	[6] Ch.14
Aggregate	Cụm các thực thể (entity), là ranh giới nhất quán (consistency boundary)	Ch.2 §2.2	[6] Ch.5
Ubiquitous Language	Ngôn ngữ thống nhất giữa đội ngũ phát triển, mã nguồn và chuyên gia nghiệp vụ	Ch.2 §2.2	[6] Ch.2
Event Storming	Hội thảo (Workshop) khám phá nghiệp vụ thông qua các sự kiện	Ch.2 §2.3	Brandolini (2013)

C.10. Testing Patterns

Bảng C.10 tóm tắt các pattern kiểm thử, kèm chương trình bày và tài liệu tham chiếu.

Bảng C.10: *Testing Patterns*

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Ref
Consumer-Driven Contract Testing	Consumer định nghĩa kỳ vọng (contract) về API, provider xác minh trong CI trước khi triển khai	Ch.3 §3.6, Phụ lục G	[2a] Ch.9
Chaos Engineering	Chủ động tiêm lỗi có kiểm soát vào hệ thống để kiểm chứng khả năng chịu lỗi	Ch.11 §11.8	[2a] Ch.11